물리약학 기말 대비 수업 2 녹취록 (2026-11-03 화)

- 주제: 화학반응속도론 및 안정성 1-1 (10주차 본수업 게시용 슬라이드)
- 정리본: 사용자가 정리해 준 녹취록 원문 (수업 시간 약 26분 40초)
- 관련 자료: `10주차_(본수업 게시용)_물리약학각론_화학반응속도론 및 안정성1_1_빈칸정답및해설.pdf`

1. 출석 체크 및 성적 평가·기말고사 출제 안내 (00:00 ~ 04:08)

[00:00 ~ 01:28] 출석 체크

수업 시작 전 학생 호명 및 출석 확인

[01:29 ~ 04:08] 중간고사 성적 처리 및 기말고사 서술형 출제 가능성 안내

수업을 나가기에 앞서서 먼저 여러분들한테 얘기할 게, 지난 중간고사 보고 나서 제가 OMR 카드 마킹 실수에 대한 걸 인정을 해준다고 말씀드렸잖아요. 그것 때문에 혹시라도 내 성적에 영향을 미치지 않을까라고 걱정하시는 분들이 계실까 봐 말씀드립니다. 절대평가로 진행을 할 거고, 제가 A, B, C, D 플러스 매기는 것까지 산정할 때 그 학생 거를 일단 제외하고 서열을 매긴 다음에 학점을 부여할 거니까, 그 학생 점수가 올라가든 내려가든 여러분 성적에 전혀 지장이 없게끔 할 거니까 걱정하지 않으셔도 됩니다. 최대한 공평하게 진행을 할 거고 점수를 잘 주려고 하는 거니까 걱정하지 않으셨으면 좋겠습니다.

이제 화학반응속도론에 대해서 이야기를 할 건데, 영상은 다 보셨나요? 원래 두 개로 나눠서 올렸어야 되는데 길어서 하나로 올렸고, 다음 것도 하나로 올릴 건데 이번처럼 길진 않을 겁니다. 사실 작년 2학기 일반화학(화학의 기초) 때 제가 화학반응속도론을 이야기했었는데, 여러분들이 다 기억하고 있으리라 생각하지 않기 때문에 영상으로 다시 한번 이야기를 했고요. 그때 배웠던 것들에 추가적으로 나온 것들이 복합반응 중에서 가역반응이랑 평행반응에 대해서 이야기를 더 했습니다.

지금 생각으로는 앞으로 기말고사를 어떻게 출제할지 모르겠지만, 사실 식을 유도하는 걸 국시에서 물어보지 않기 때문에 식을 직접 쓰게 하는 거를 제가 이제까지는 물어보지 않았거든요. 근데 제가 객관식이나 OX로만 문제를 내다보니까 여러분들이 족보를 유통한다는 정황들이 좀 있어서, 어차피 족보가 유통된다면 하 교수님처럼 족보가 유통돼도 모든 거를 다 쓰게끔 시험 문제를 낸다면 모두에게 공평한 것이 될 테니까 그건 제가 좀 더 고려를 해보겠습니다. 예를 들어 "가역반응의 식을 유도하시오" 하면 처음부터 끝까지 다 유도해서 쓰게끔 문제를 낼 수도 있습니다. 제가 OMR 말고 주관식도 있다고 말씀드리면 모든 걸 다 공부해야 되는 거니까, 진도 나가보면서 기말고사 전까지 곰곰이 생각해 보겠습니다.

> **핵심:** 기말에 **식 유도 서술형(예: 가역반응 식 유도)**이 나올 수 있음. 아직 확정 아님 — 기말 전까지 결정.

2. 화학반응속도론 요약 복습 (Recapitulation) (04:09 ~ 08:16)

[04:09 ~ 06:53] 약물의 안정성 시험과 속도식 (0차, 1차, 2차, 가역, 평행, 정류상태)

우리가 화학반응속도론을 배워야 되는 이유는 사실 약물의 안정성 시험에 가장 큰 영향이 있기 때문입니다. 반감기($t_{1/2}$)라든가 다음 시간에 배울 t_{90}(90% 약효가 유지되는 시간까지), 즉 약물의 유효기간을 산정하는 데 있어서 화학반응이 얼마나 진행되는지를 우리가 판단해야 됩니다. 그런 것들 때문에 0차 반응인지 1차 반응인지, 그리고 각각의 반응속도상수(k), 또 다음 시간에 배울 반응속도상수 k에 영향을 미치는 요인들에 대해 알아야 합니다.

- **0차, 1차, 2차 반응의 속도식:** 미분속도식과 적분속도식(시간에 따른 반응물의 농도)은 A → B로 가는 반응에서 반응물의 계수가 1일 때에 한정해서 표현한 것입니다. 이 계수가 달라지게 되면 훨씬 더 복잡해집니다. 또한 0차, 1차, 2차에 따라 반감기($t_{1/2}$)가 달라지고, 반응차수에 따라 반응속도상수(k)의 단위가 달라지는데 왜 달라지는지도 영상에서 다 유도를 해드렸습니다.
- **가역반응 (Reversible reaction):** 그래프의 y축이 $\log([A] - [A]_eq)$ 또는 $\log(([A]_0 - [A]_eq) / ([A] - [A]_eq))$ 이렇게 복잡하게 나오는데, 이 식이 나오는 과정도 몇 페이지에 걸쳐서 설명해 드렸습니다.

- **평행반응 (Parallel reaction):** 하나의 물질(A)에서 두 개의 물질(B, C)이 동시에 만들어지는 반응이기 때문에, 반응이 진행될 때 생성물이 만들어지는 비율은 각 경로의 반응속도상수인 k_1과 k_2의 비율($k_1 : k_2$)에 따라서 결정됩니다. 그래프에서는 x축이 $1 - e^{-kt}$에 해당하는 시간에 따른 생성물의 농도로 표현할 수 있습니다.
- **정류상태 근사법 (Steady-state approximation):** 다단계 반응에서 중간생성물(C 또는 효소-기질 복합체 ES)이 정류상태(농도 변화율이 0)라면, 기질과 효소 반응을 통해 최종 생성물이 만들어지는 미하엘리스-멘텐(Michaelis-Menten) 식과 V_{max}, K_m에 대한 식으로 표현할 수 있다고 설명드렸습니다.

최근 10~12년 정도의 국시 기출문제들을 봤을 때 가역반응과 평행반응이 많이 나오지는 않았지만, 요즘 추세가 계산 문제들이 많이 나오고 그동안 안 나왔던 것들 위주로 나오고 있기 때문에 공부를 안 해도 된다고 할 수는 없습니다.

[06:54 ~ 08:16] 속도식 유도에 사용된 미적분 공식 정리

칠판(슬라이드)에 정리된 적분과 미분 식들이 각 반응의 유도 과정에 어떻게 쓰였는지 보겠습니다.

1. $\int(1/x)\,dx = \ln x$: 1차 반응 적분속도식 유도에서 사용했습니다.
2. $\int(1/x^2)\,dx = -1/x$: 2차 반응 적분속도식 유도에서 사용했습니다.
3. $\int(1/(ax + b))\,dx = (1/a)\ln(ax + b)$: 복합반응 중 가역반응의 식을 유도할 때 활용했습니다.
4. $\int e^{ax}\,dx = (1/a)e^{ax}$ 및 지수함수 미분식 : 복합반응 중 평행반응을 유도할 때 사용했습니다.

이 수학 식들을 통해서 최종적인 속도식들이 유도가 된다는 것을 한 번씩 직접 유도해 보시면 이해하시는 데 큰 도움이 될 것입니다.

3. 예제 풀이: 초기 속도법 및 반응 계수와 반응속도의 관계 (08:17 ~ 14:43)

[08:17 ~ 10:15] 예제 1: 초기 속도를 이용한 반응차수 및 반응속도상수(k) 계산

일반화학(화학의 기초) 때 풀었던 소그룹 문제인데 빠르게 설명해 드릴게요. A와 B가 반응해서 C가 만들어지는 반응(A + B → C)입니다.

- **A에 대한 반응차수:** 실험 1([A] = 0.1 M, [B] = 0.1 M, 초기 속도 v = 0.02 M/s)과 다른 실험을 비교했을 때, [B]가 고정된 상태에서 [A]가 2배가 되었을 때 초기 속도가 4배가 되었다는 것은 A에 대해서 2차 반응이라는 뜻입니다.
- **B에 대한 반응차수:** 실험 1과 실험 2를 비교했을 때, [A]가 고정된 상태에서 [B]가 2배가 되었을 때 생성물 생성 속도가 2배가 되었다는 것은 B에 대해서 1차 반응이라는 뜻입니다.
- **반응속도식:** $v = k[A]^2[B]^1$
- **반응속도상수(k) 값과 단위 계산:** 실험 1의 값을 대입하면 $0.02 = k \times (0.1)^2 \times (0.1)^1$ 이므로, $k = 0.02 / 0.001 = 2 \times 10^{-2} / 10^{-3} = 20$이 됩니다. 전체 반응차수가 3차(2 + 1 = 3)이기 때문에, k의 단위는 $M^{1-3} \cdot s^{-1} = M^{-2} \cdot s^{-1}$이 됩니다. 실제 이런 일반화학 수준의 계산 문제들도 종종 출제되고 있습니다.

[10:16 ~ 14:43] 예제 2: 화학반응식의 계수가 1이 아닐 때 소멸속도·생성속도·반응속도의 관계

지금까지는 반응물의 계수가 1일 때(A → B)에 한해서만 얘기했는데, 다음과 같이 계수가 1이 아닌 반응식이 있다고 생각해 봅시다.

- **반응식:** $2\,N_2O_5 \rightarrow 4\,NO_2 + O_2$

문제: t시간 동안 반응이 진행되어 반응이 종료되었을 때, N_2O_5의 농도가 0.4 M에서 0.2 M이 되었다면 이때 생성된 NO_2의 농도와 각 물질의 소멸·생성속도 및 전체 반응속도는 얼마인가?

1. **양론적 농도 변화 (초기 0.4 M → 최종 0.2 M):**
   - N_2O_5는 반응 동안 0.2 M만큼 감소(−0.2 M)했습니다.
   - 반응 계수비(2 : 4 : 1)로 반응이 이루어지니까, NO_2는 0.2 M의 2배인 +0.4 M만큼 생성되었고, O_2는 절반인 +0.1 M만큼 생성되었습니다.
   - 따라서 반응 종료 시 NO_2의 농도는 0.4 M입니다.
2. **개별 물질의 소멸속도 및 생성속도 (t시간 동안):**

- N_2O_5의 소멸속도: $-\Delta[N_2O_5]/\Delta t = 0.2 / t$
- NO_2의 생성속도: $\Delta[NO_2]/\Delta t = 0.4 / t$
- O_2의 생성속도: $\Delta[O_2]/\Delta t = 0.1 / t$

3. **전체 반응속도(v)의 정의 (계수로 정규화/Normalizing):** 화학반응속도식의 정의에 따라 전체 반응속도(v)는 각 물질의 속도 변화량을 각각의 반응 계수로 나눠준 값으로 정의됩니다.
   - $v = -(1/2)\, d[N_2O_5]/dt = +(1/4)\, d[NO_2]/dt = +d[O_2]/dt$
   - 위 값을 대입하면 $v = (1/2)\times(0.2/t) = (1/4)\times(0.4/t) = 1\times(0.1/t) = 0.1 / t$ 로 모두 같아지게 됩니다.

만약 2A → B라는 반응이 있다면 반응속도 정의 자체가 $v = -(1/2)\, d[A]/dt = +d[B]/dt$ 가 되기 때문에 적분속도식도 완전히 달라집니다. 특히 OX 문제나 객관식 보기로 나왔을 때, "전체 반응속도"를 물어보는 것인지 개별 물질의 "소멸속도/생성속도"를 물어보는 것인지 명확히 구분하셔야 합니다. 위 예시에서 O_2의 생성속도(0.1/t)는 전체 반응속도(0.1/t)와 같지만, N_2O_5의 소멸속도(0.2/t)나 NO_2의 생성속도(0.4/t)는 전체 반응속도와 다릅니다. 똑같은 말인 것 같지만 결과적으로 다른 말이기 때문에 정확히 인지하고 계셔야 합니다.

> **핵심:** "전체 반응속도"(계수로 나눈 값, 0.1/t)와 개별 물질의 "소멸·생성속도"(0.2/t, 0.4/t, 0.1/t)를 구분할 것.

4. 생체 내 효소 반응의 응용: 혈액 응고 캐스케이드 (Cascade Reaction) (14:44 ~ 21:04)

[14:44 ~ 21:04] 미하엘리스-멘텐 반응의 연속 증폭 효과

다단계 반응인 미하엘리스-멘텐(Michaelis-Menten) 식을 이야기할 때, 기질(S)과 효소(E)가 반응해서 중간생성물(ES)을 만들고 그게 생성물(P)로 가는 반응($E + S \rightleftarrows ES \rightarrow E + P$)을 설명드렸습니다. 우리 체내에서는 이런 기질-효소 반응이 단일 반응으로 끝나는 게 아니라, 폭포처럼 연쇄적으로 이어지는 캐스케이드 반응(Cascade reaction)으로 일어납니다.

슬라이드의 그림은 체내에서 피브린(Fibrin) 혈전이 생성되는 혈액 응고 과정(Coagulation cascade)을 나타낸 것입니다. 여기서 진한 파란색으로 표시된 물질들은 모두 기질(Substrate, S)이고, 하늘색으로 그려진 'a(activated)'가 붙은 인자들은 모두 효소(Enzyme, E)입니다.

1. 내부적인 혈관 손상이나 외부적인 자극이 일어났을 때, 첫 번째 기질인 S_1(Factor XII)이 반응하여 생성물 P_1인 Factor XIIa가 만들어집니다. 그런데 이 생성물 P_1(Factor XIIa)이 곧바로 다음 반응의 효소(E_1)로 작용하게 됩니다.
2. 효소 E_1(Factor XIIa)은 두 번째 기질 S_2(Factor XI)와 반응하여 생성물이자 다음 단계의 효소인 E_2(Factor XIa)를 만듭니다.
3. 효소 E_2(Factor XIa)는 세 번째 기질 S_3(Factor IX)와 만나 생성물이자 효소인 E_3(Factor IXa)를 만듭니다.
4. 효소 E_3(Factor IXa, Factor VIIIa와 함께 작용)는 네 번째 기질 S_4(Factor X)를 만나 생성물이자 효소인 E_4(Factor Xa)를 만듭니다.
5. 효소 E_4(Factor Xa)는 다섯 번째 기질 S_5인 프로트롬빈(Prothrombin)을 만나 생성물이자 효소인 E_5(트롬빈, Thrombin)를 만듭니다.
6. 마지막으로 효소 E_5(트롬빈)가 기질인 피브리노겐(Fibrinogen)과 반응하여 최종적으로 피브린(Fibrin) 혈전(Cross-linked fibrin clot)을 형성합니다.

캐스케이드 반응(Cascade reaction)의 장점: 일반적으로 기질-효소 복합체 반응 하나가 1초당 10^{12}번만큼 빠르게 일어난다고 가정해 봅시다. 위 혈액 응고 과정처럼 생성물(P)이 다음 단계의 효소(E)로 작용하는 과정이 총 5번에 걸쳐 캐스케이드(연쇄 증폭)로 진행되면, 전체 반응속도는 $(10^{12})^5$ = 1초당 10^{60}번이라는 엄청난 속도로 증폭됩니다.

만약 혈관에 상처(데미지)가 났는데 혈전이 생기는 반응이 느리게 일어난다면, 상처는 여기에 났는데 혈전이 저 멀리 다른 곳에서 생길 수도 있습니다. 따라서 혈관이 뚫렸을 때 그 자리에서 즉각적으로 혈전이 생겨 막을 수 있도록, 생체 내 방어 기작으로서 엄청나게 빠른 반응속도를 유도하기 위해 이러한 캐스케이드 리액션(Cascade reaction)을 활용하는 것입니다.

5. 수업 중 풀이한 OX 퀴즈 10문항 정답 및 해설 정리 (21:05 ~ 25:50)

수업 시간에 함께 푼 OX 문제 10문항의 핵심 포인트와 정답입니다(10문제 중 정답이 O인 것은 1개뿐이고 나머지는 모두 X입니다).

1. **[정답: X]** 약물의 분해 반응속도상수(k)가 클수록(또는 분해가 빠를수록) 약물의 유효기간은 길어진다? → 틀림. 분해가 빠를수록 유효기간은 짧아집니다.
2. **[정답: X]** 반응속도상수(k)의 단위는 반응차수와 관련이 없다? → 틀림. 반응차수에 따라 k의 단위가 달라지므로 밀접한 관련이 있습니다.
3. **[정답: X]** 0차 반응속도는 반응물의 농도에 비례한다? → 틀림. 0차 반응의 속도($v = k$)는 반응물의 농도와 무관(일정)합니다.
4. **[정답: X]** 반응속도상수(k)는 반응물의 농도에 영향을 받는다? → 틀림. 반응속도상수 k는 촉매나 온도 등의 영향을 받으며, 반응물의 농도에는 영향을 받지 않는 별개의 상수입니다.
    - ★ **교수님 강조 주의사항 (1학년 기출 포인트):** 일반적으로 화학반응속도식은 반응속도상수(k)와 반응물 농도의 곱으로 표현되지만, 예외적으로 촉매(효소) 농도가 속도식에 들어가기도 하고, 생성물이 반응속도를 저해하는 경우 생성물의 농도가 분모에 들어가기도 합니다. 따라서 "화학반응속도식은 항상 반응속도상수와 반응물 농도의 곱으로만 이루어진다"라고 하면 틀린 표현(X)입니다.
5. **[정답: X]** 반응속도상수는 반응물의 농도에 영향을 받는다? → 틀림(4번과 동일 개념).
6. **[정답: X]** 반감기($t_{1/2}$)는 '생성물'이 50%가 없어지는 데 걸리는 시간이다? → 틀림. 생성물이 아니라 '반응물'의 농도가 처음의 50%(절반)로 줄어드는 데 걸리는 시간입니다.
7. **[정답: X]** 초기 농도와 상관없이 반감기가 일정한 반응은 0차 반응이다? → 틀림. 초기 농도와 무관하게 반감기가 일정한($t_{1/2} = 0.693/k$) 반응은 0차 반응이 아니라 1차 반응입니다.
8. **[정답: X]** 약물의 분해 반응속도상수(k)의 단위가 시간의 역수(s^{-1})인 경우는 2차 반응이다? → 틀림. k의 일반 단위 식인 $M^{1-n} \cdot s^{-1}$에서 농도 항(M)이 1이 되어 시간의 역수(s^{-1})만 남으려면 $n = 1$이어야 하므로 1차 반응입니다.
9. **[정답: O]** 평행반응(A → B, A → C, 속도상수 각각 k_1, k_2)에서 생성물 B와 C의 생성 비율은 반응 시간에 상관없이 일정하다? → 맞음(O). 반응 시간이 길든 짧든 생성물의 비율([B]/[C])은 항상 반응속도상수의 비율인 $k_1 : k_2$ (k_1/k_2)로 일정하게 유지됩니다.
10. **[정답: X]** (8번/4번 연계 문항 및 정류상태 근사법 관련 문항) 반응속도상수가 반응물 농도에 따라 변한다거나 정류상태 정의를 잘못 서술한 보기 → 틀림(X).

6. 마무리 및 시험 대비 조언 (25:51 ~ 26:40)

제가 시험 문제를 낼 때 오늘 푼 OX 문제를 똑같이 내지는 않지만, 여러분들이 과제로 제출했던 조별 출제 문제들에서 많이 가져와서 시험 문제를 냈습니다. 그러니까 시험 준비하실 때 본인 조가 낸 문제뿐만 아니라 다른 조가 낸 문제들도 꼭 한 번씩 쭉 풀어보시기 바랍니다. 오늘 시간 관계상 못 푼 객관식 문제들은 다음 시간에 이어서 풀어드리겠습니다.

> **핵심:** 시험 문제는 **조별 출제 과제 문제**에서 많이 가져옴 → 다른 조 문제까지 모두 풀어 볼 것. 남은 객관식은 다음 시간에 풀이.